

z8 (tn)

Funkcja g określona jest wzorem $g(x) = x^2 + \cos \alpha \cdot x + \sin \alpha + 3$. Wyznacz te wartości parametru α , dla których najmniejsza wartość funkcji g jest równa 2.

W zadaniu to x jest zmienną, nie α , więc funkcja $g(x)$ to funkcja kwadratowa o ramionach skierowanych ku górze. Przyjmuje najmniejszą wartość w wierzchołku.

① Obliczamy współrzędne wierzchołka $W(p, q)$.

$$p = -\frac{b}{2a}, \quad q = g(p)$$

$$a = 1, \quad b = \cos \alpha, \quad c = \sin \alpha + 3$$

$$p = \frac{-\cos \alpha}{2}$$

$$q = g\left(\frac{-\cos \alpha}{2}\right) = \left[\frac{-\cos \alpha}{2}\right]^2 + \cos \alpha \cdot \left(\frac{-\cos \alpha}{2}\right) + \sin \alpha + 3 =$$

$$= \frac{1}{4} \cos^2 \alpha - \frac{1}{2} \cos^2 \alpha + \sin \alpha + 3 =$$

$$= -\frac{1}{4} \cos^2 \alpha + \sin \alpha + 3$$

② Rozwiązujemy równanie $q = 2$.

$$q = 2$$

$$-\frac{1}{4} \cos^2 \alpha + \sin \alpha + 3 = 2$$

W tego typu równaniu trygonometrycznym staramy się, aby została tylko jedna funkcja zamiast dwóch. Korzystamy zatem z jedynki trygonometrycznej.

$$-\frac{1}{4} (1 - \sin^2 \alpha) + \sin \alpha + 1 = 0$$

$$\frac{1}{4} \sin^2 \alpha + \sin \alpha + \frac{3}{4} = 0$$

$$\sin^2 \alpha + 4 \sin \alpha + 3 = 0$$

③ Podstawiamy pomocniczą zmienną.

$$t = \sin \alpha, \quad t \in [-1, 1]$$

$$t^2 + 4t + 3 = 0$$

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4, \quad \sqrt{\Delta} = 2$$

$$t_1 = \frac{-4-2}{2} = -3 \notin [-1, 1]$$

$$t_2 = \frac{-4+2}{2} = -1 \in [-1, 1]$$

④ Cofamy podstawienie i rozwiązujemy równanie.

$$\sin \alpha = -1$$

$$\alpha = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: $\alpha = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$